E 纸张计数显示装置

一、任务

设计并制作纸张计数显示装置，其组成如图 1 所示。两块平行极板（极板 A、极板 B）分别通过导线 a 和导线 b 连接到测量显示电路，装置可测量并显示置于极板 A 与极板 B 之间的纸张数量。



图 1 纸张计数显示装置组成

二、要求

1. 基本要求

（1）极板 A 和极板 B 上的金属电极部分均为边长 50mm±1mm 的正方形，导线 a 和导线 b 长度均为 500mm±5mm。测量显示电路应具有“自校准”功能，即正式测试前，对置于两极板间不同张数的纸张进行测量，以获取测量校准信息。

（2）测量显示电路可自检并报告极板 A 和极板 B 电极之间是否短路。

（3）测量置于两极板之间 1~10 张不等的给定纸张数。每次在极板间放入被测纸张并固定后，一键启动测量，显示被测纸张数并发出一声蜂鸣。每次测量从按下同一测量启动键到发出蜂鸣的时间不得超过 5 秒钟，在此期间对测量装置不得有任何人工干预。

2. 发挥部分

（1）极板、导线均不变，测量置于两极板之间 15~30 张不等的给定纸张数。对测量启动键、显示蜂鸣、测量时间、不得人工干预等有关要求同“基本要求(3)”。

（2）极板、导线均不变，测量置于两极板之间 30 张以上的给定纸张数。对测量启动键、显示蜂鸣、测量时间、不得人工干预等有关要求同“基本要求(3)”。

（3）其他。

三、说明

（1）被测纸张一律为 70g 规格的 A4 复印纸，极板 A、B 电极接触被测纸张的具体位置不限。测试时使用测试现场提供的同规格纸张。

（2）极板 A、B 可用金属板材制作，也可用双面覆铜板（简称双面板）制作。双面板的一面加工出边长 50mm±1mm 的正方形覆铜电极板，另一面允许有用于焊接导线 a、b 的过孔焊盘与引线、不允许有覆铜面网。禁止用多层板制作极板。

（3）极板 A、B 与导线 a、b（信号线）必须为二线制平行极板结构，每块极板的电极只能连接一根信号线；导线 a、b 的线缆类型与排布方式不限。极板、导线不符合上述要求的不予测试。

（4）参赛者自行设计极板与纸张之间的结构，使两极板能压紧或夹紧被测纸张，该结构不得增加电极板面积；极板 A、B 与导线 a、b 部分不得安装或连接元器件、其他传感器或量器，否则不予测试。

（5）“自校准”应在测试前的作品恢复准备阶段完成，开始测试后不得再进行“自校准”操作。

（6）每次开始测量只能按同一个启动键（只能按一次），完成测量时发出蜂鸣音并显示锁定的被测纸张数，无法锁定显示纸张数的不得分。